ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

BÁO CÁO BÀI TẬP VỀ NHÀ 01

Sinh viên thực hiện: Ngô Đức Anh

Giảng viên hướng dẫn: Thầy Lê Bá Vui

Bộ môn: Lập trình mạng

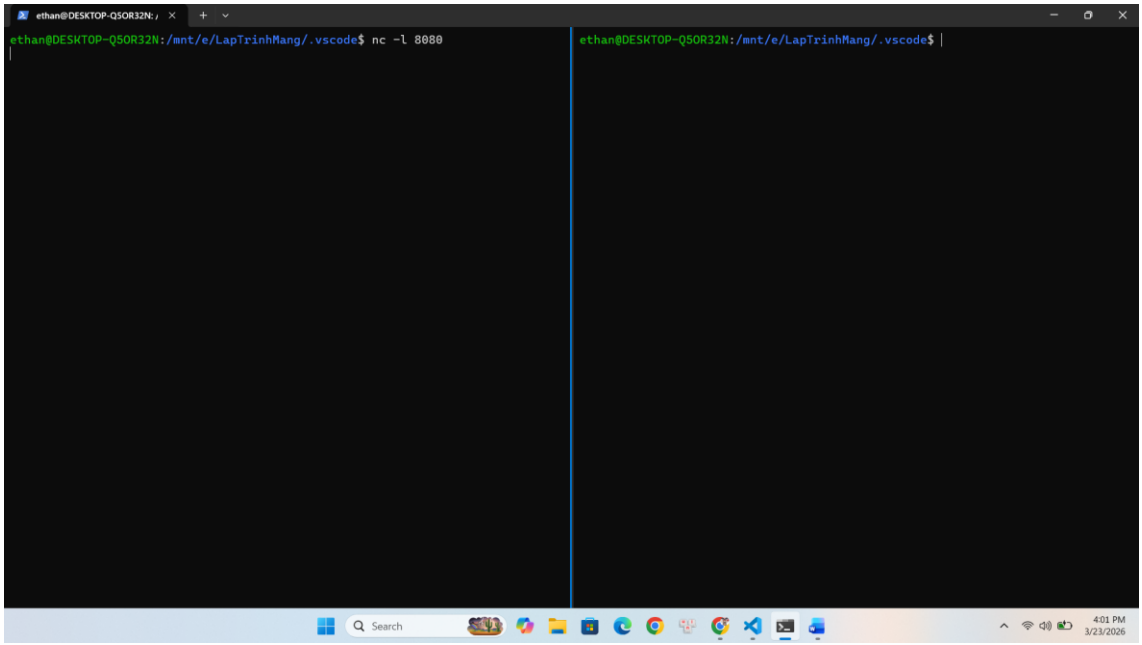
Trường: Công nghệ thông tin & truyền thông

HÀ NỘI, 3/2026

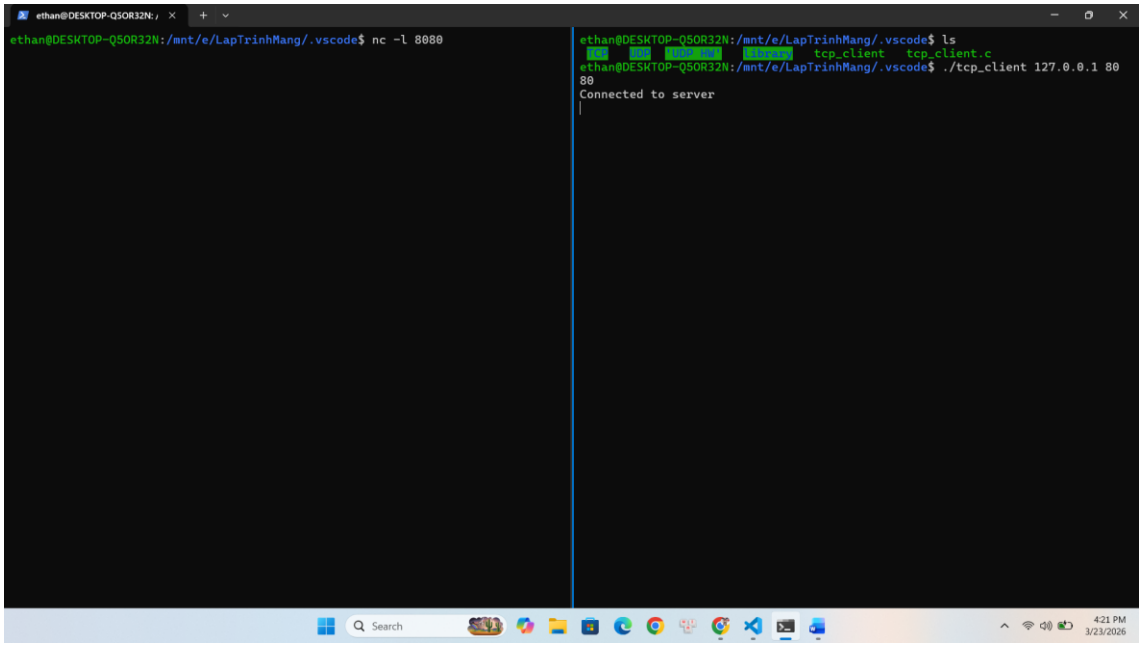
Table of Contents

1. Bài tập 1: TCP kết nối Server iii
1.1. Yêu cầu iii
1.2. Mô tả bài toán (Use Case) iii
1.3. Kết quả thực nghiệm iii
2. Bài tập 2: Gửi xâu trong kết nối TCP v
2.1. Yêu cầu: v
2.2. Mô tả bài toán (Usecase) v
2.3. Kết quả thực nghiệm v
3. Bài tập 3: Gửi thông tin sinh viên từ client qua server viii
3.1. Yêu cầu viii
3.2. Mô tả bài toán viii
3.3. Kết quả thực nghiệm viii
4. Bài tập 4: Gửi thông tin về sinh viên qua file từ client lên server x
4.1. Yêu cầu x
4.2. Mô tả bài toán x
4.3. Kết quả thực nghiệm x

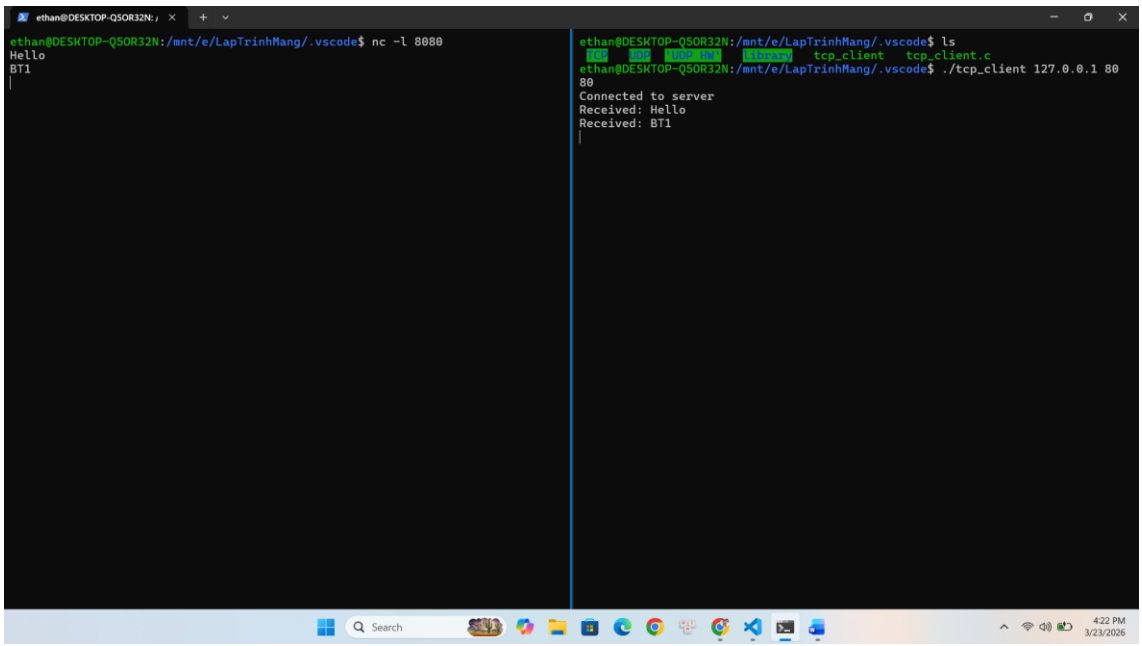
1. **Bài tập 1: TCP kết nối Server**
   1.1. **Yêu cầu**
   1.2. **Mô tả bài toán (Use Case)**
   1.3. **Kết quả thực nghiệm**



Hình 1 mô tả Server được khởi động và đang lắng nghe tại cổng 8080. Trạng thái "LISTEN" cho thấy server sẵn sàng nhận kết nối từ client.



Hình 2 minh họa quá trình Client thực hiện kết nối đến Server thông qua địa chỉ IP 127.0.0.1 và cổng 8080. Kết nối thành công khi không xuất hiện lỗi "Connection refused".



Hình 3 thể hiện khi người dùng nhập dữ liệu từ servel thì bên phía client sẽ nhận được dữ liệu tương ứng, chứng minh kết nối TCP đã hoạt động chính xác.

2. Bài tập 2: Gửi xâu trong kết nối TCP

2.1. Yêu cầu:

Viết chương trình **tcp_server**, đợi kết nối ở cổng xác định bởi tham số dòng lệnh. Mỗi khi có client kết nối đến, thì gửi xâu chào được chỉ ra trong một tệp tinxác định, sau đó ghi toàn bộ nội dung client gửi đến vào một tệp tin khác được chỉ ra trong tham số dòng lệnh

tcp_server <cổng> <tệp tin chứa câu chào> <tệp tin lưu nội dung client gửi đến>

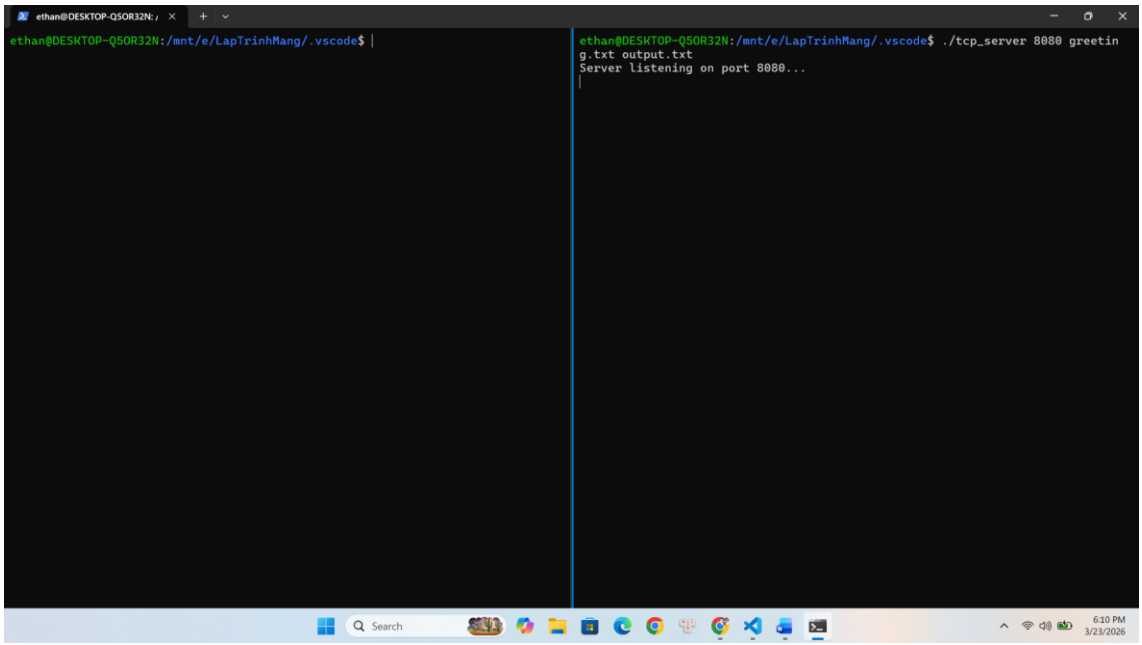
2.2. Mô tả bài toán (Usecase)

Usecase: Gửi dữ liệu từ client và xuất ra file output.

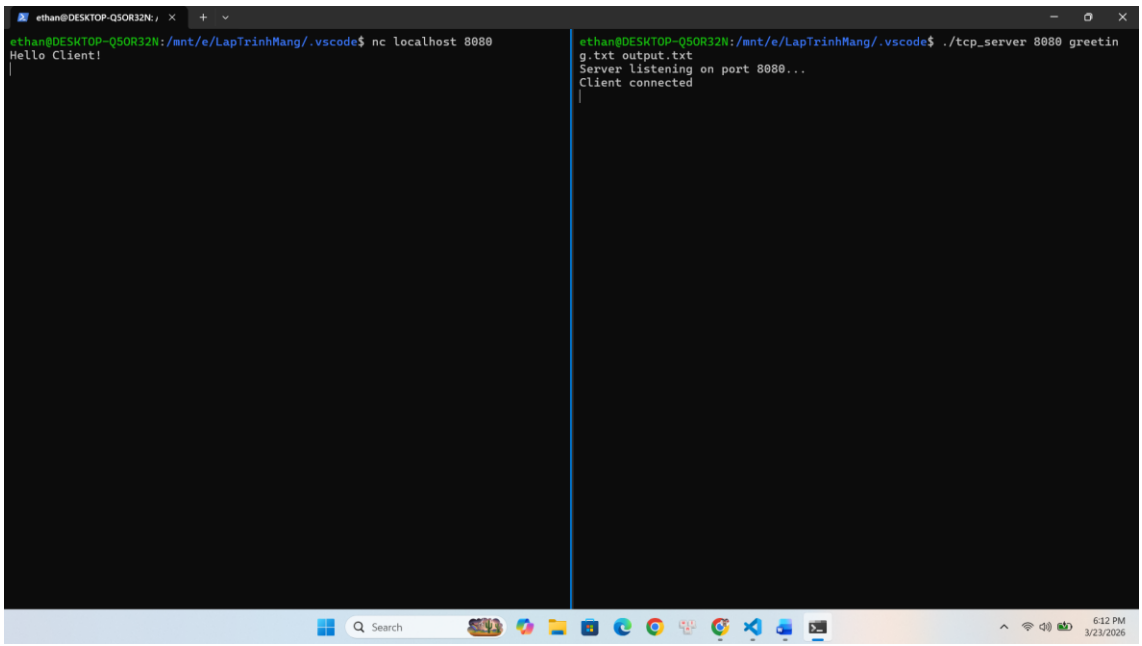
Mô tả:

- Người dùng nhập dữ liệu từ client
- Server phản hồi bằng cách gửi file greeting.txt để thông báo đã kết nối thành công với Client
- Client gửi dữ liệu và khi đóng socket, dữ liệu sẽ hiển thị ra file output.txt

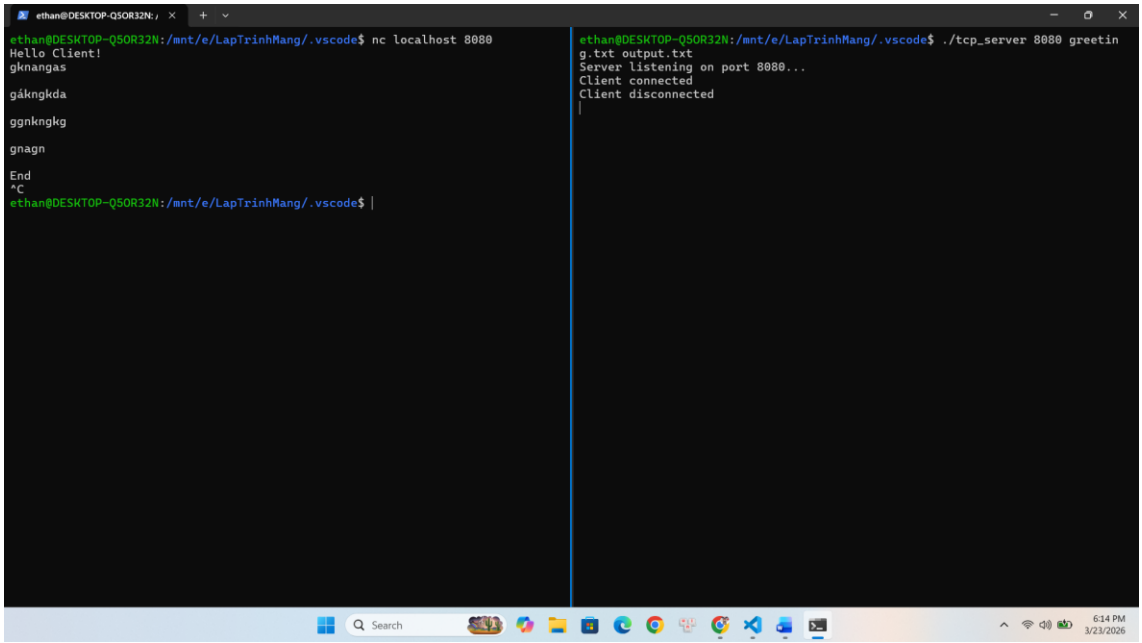
2.3. Kết quả thực nghiệm



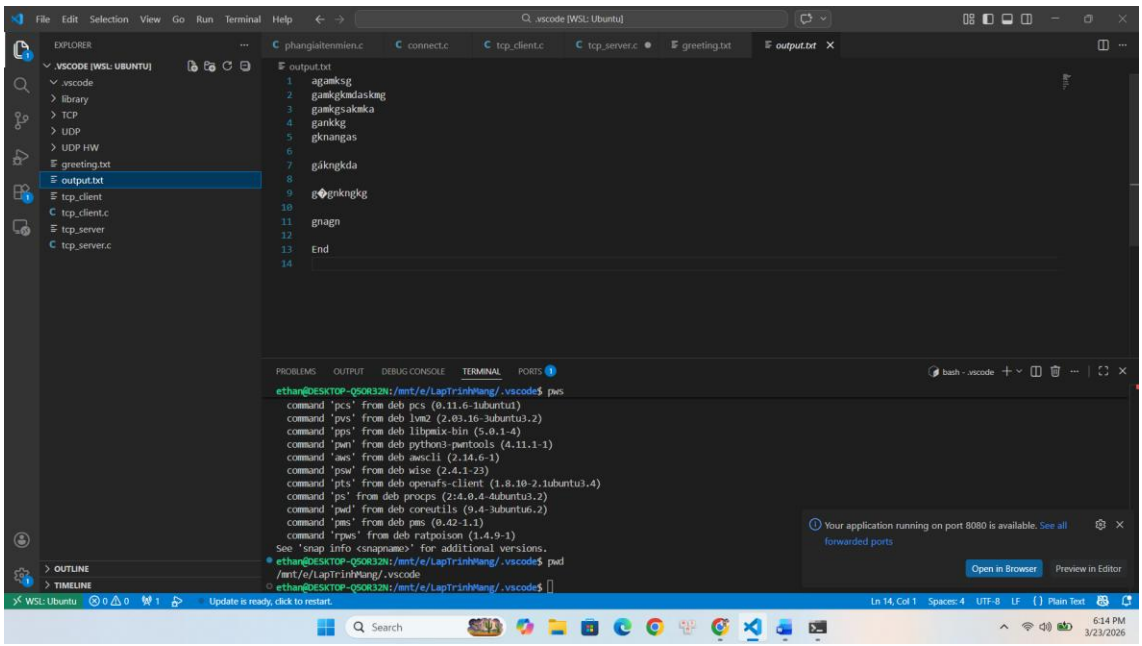
Hình 4: Server đang ở trạng thái listening chờ kết nối từ phía client



Hình 5: Sau khi client truy cập vào cổng 8080 thì server sẽ chấp nhận kết nối và gửi tệp tin Hello Client để chấp nhận kết nối



Hình 6 Sau khi nhận dữ liệu đồng thời đóng socket thì bên phía server hiển thị rằng client đã ngừng kết nối



Hình 7. File output.txt đã được khởi tạo và hiển thị nội dung được gửi từ phía client

3. Bài tập 3: Gửi thông tin sinh viên từ client qua server

3.1. Yêu cầu

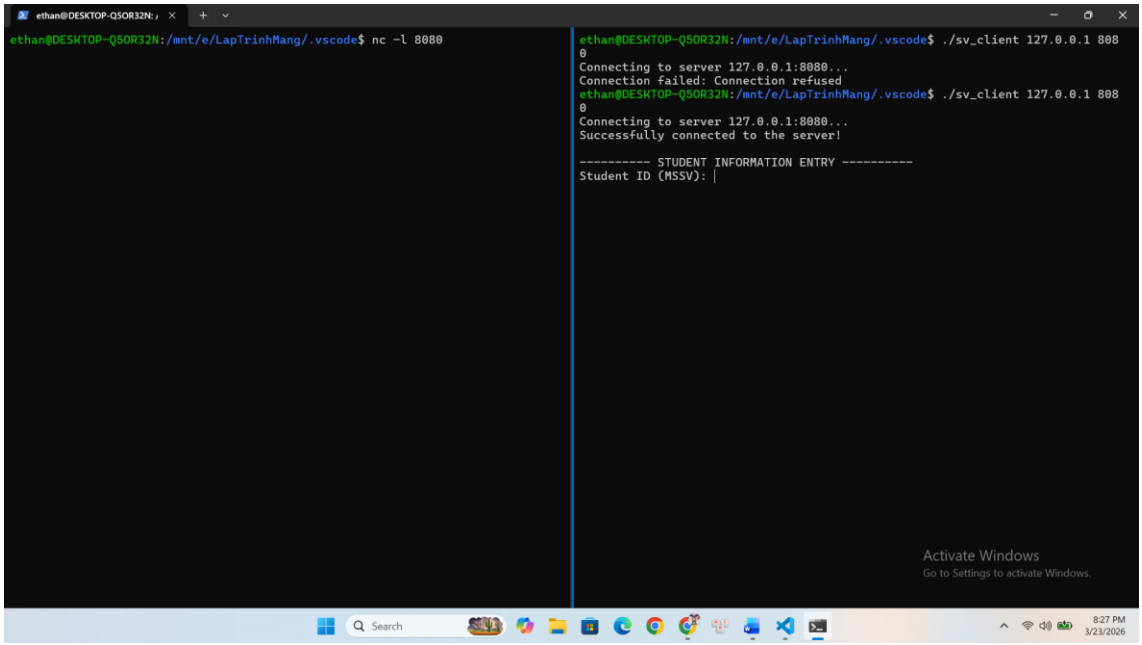
Viết chương trình **sv_client**, cho phép người dùng nhập dữ liệu là thông tin của sinh viên bao gồm MSSV, họ tên, ngày sinh,và điểm trung bình các môn học. Các thông tin trên được đóng gói và gửi sang **sv_server**. Địa chỉ và cổng của server được nhập từ tham số dòng lệnh.

3.2. Mô tả bài toán

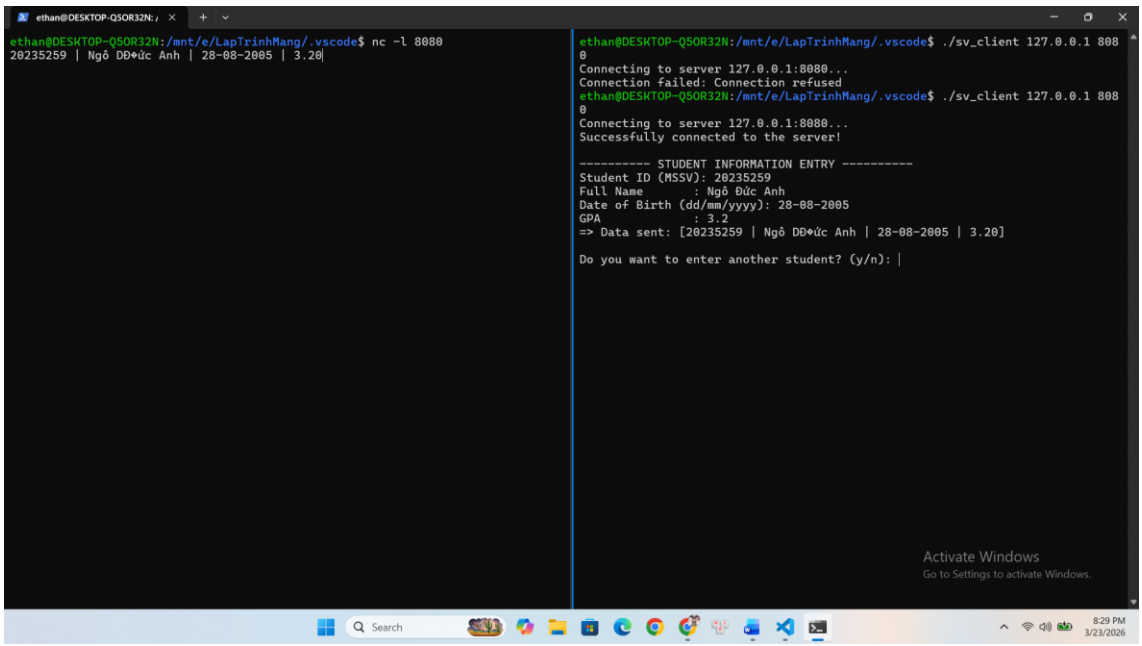
Mô tả:

- Nhận **IP + port** từ command line
- Kết nối TCP tới sv_server
- Cho người dùng nhập:
  - MSSV
  - Họ tên
  - Ngày sinh
  - GPA
- Đóng gói thành **1 chuỗi duy nhất**
- Gửi sang server.

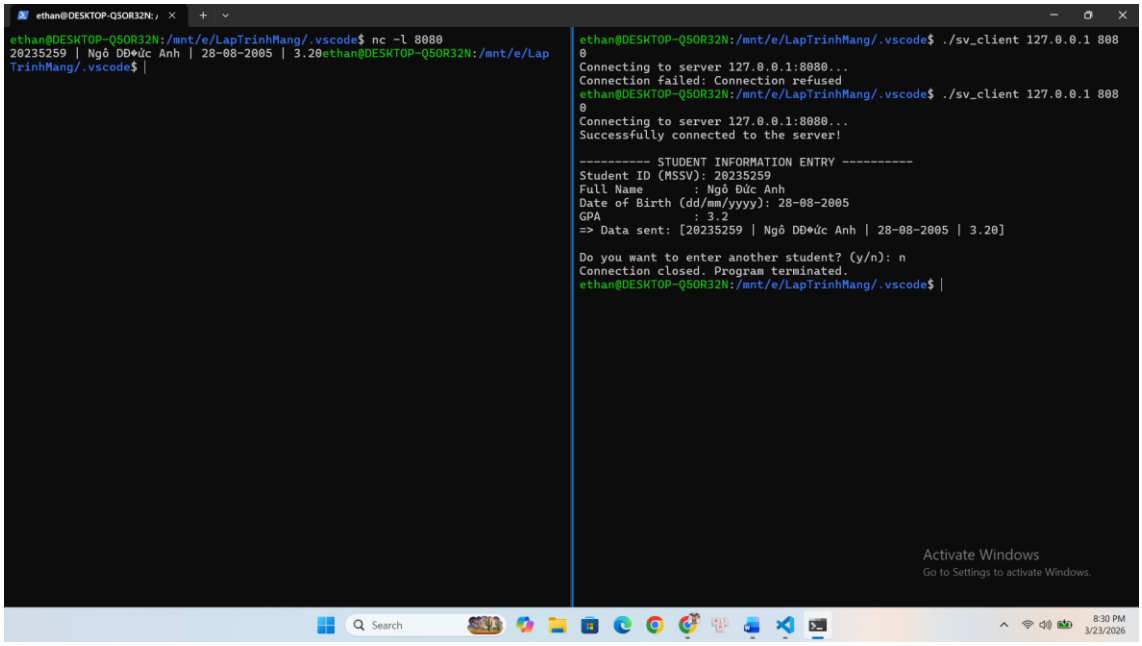
3.3. Kết quả thực nghiệm



Hình 8: Server ở trạng thái listen đồng thời client yêu cầu kết nối và được chấp nhận, Bảng thông tin được hiển thị bên phía client



Hình 9 Khi người dùng nhập thông tin từ bàn phím bên phía client thì phía server sẽ hiển thị tập tin tương ứng.



Hình 10 Trường hợp tiếp tục nhập thì sẽ tương tự quá trình trong Hình 9. Ngược lại thì thông báo kết nối bị ngắt và đóng socket.

4. Bài tập 4: Gửi thông tin về sinh viên qua file từ client lên server

4.1. Yêu cầu

Viết chương trình **sv_server,** nhận dữ liệu từ **sv_client**, in ra màn hình và đồng thời ghi vào file **sv_log.txt**. Dữ liệu được ghi trên một dòng với mỗi client, kèm theo địa chỉ IP và thời gian client đã gửi. Tham số cổng và tên file log được nhập từ thamsố dòng lệnh.

Ví dụ dữ liệu trong file log:

127.0.0.1 2023-04-10 09:00:00 20201234 Nguyen Van A 2002-04-10 3.99

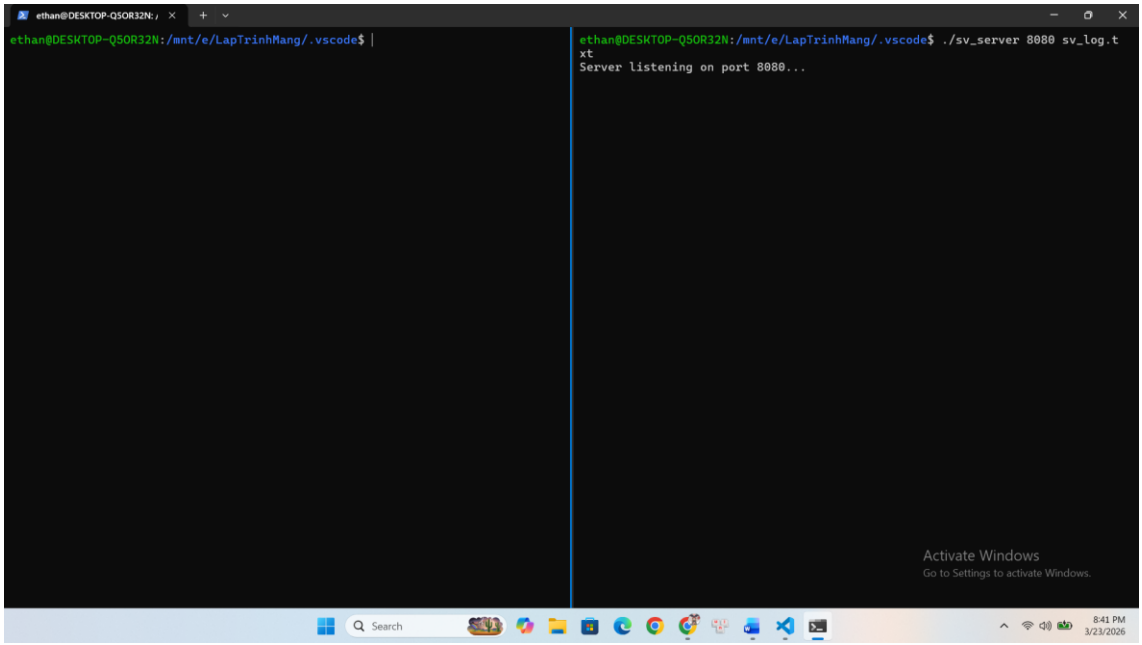
127.0.0.1 2023-04-10 09:00:10 20205678 Tran Van B 2002-08-18 3.50

4.2. Mô tả bài toán

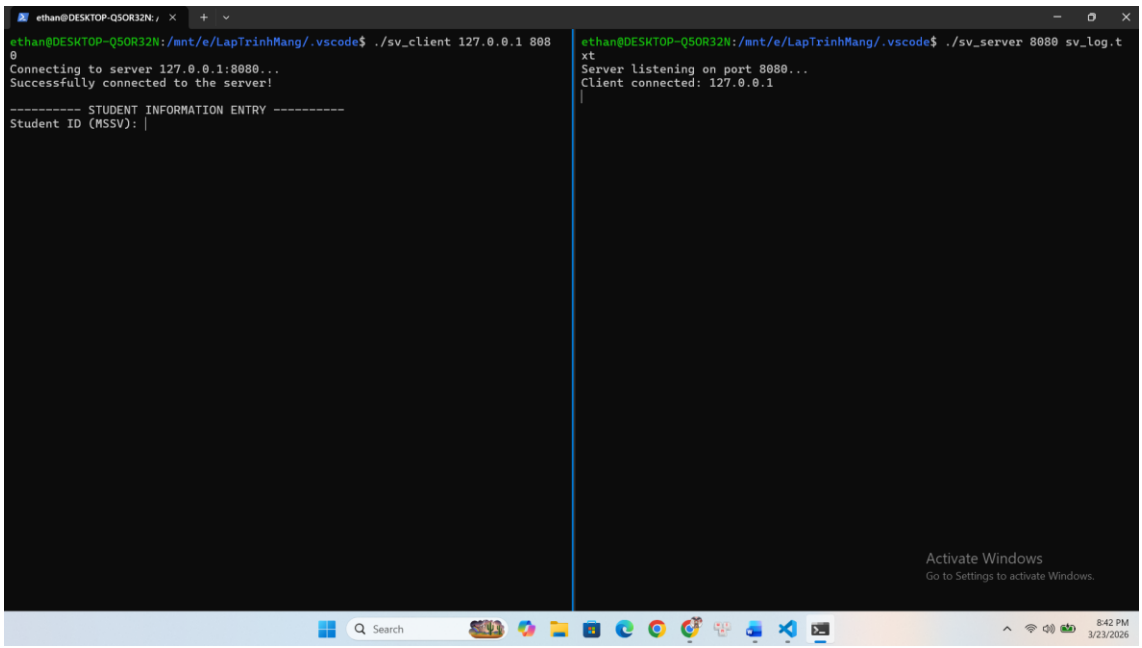
Mô tả Usecase:

- Lắng nghe tại một cổng do người dùng nhập từ dòng lệnh
- Nhận dữ liệu từ client
- Hiển thị dữ liệu ra màn hình
- Ghi dữ liệu vào file log (tên file do người dùng nhập)

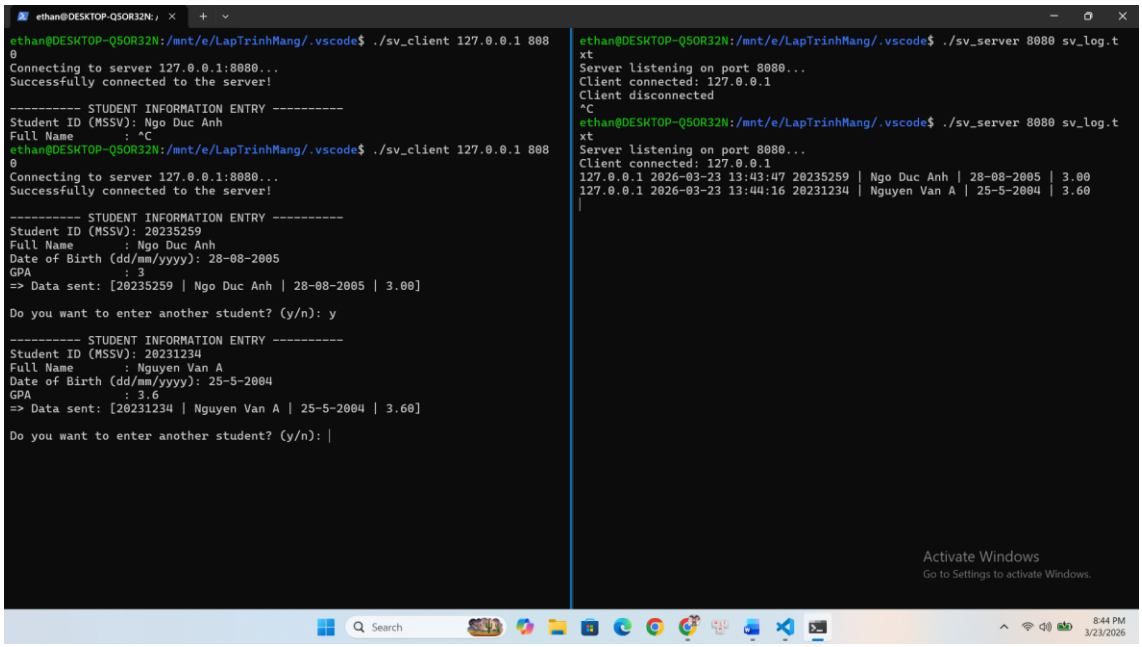
4.3. Kết quả thực nghiệm



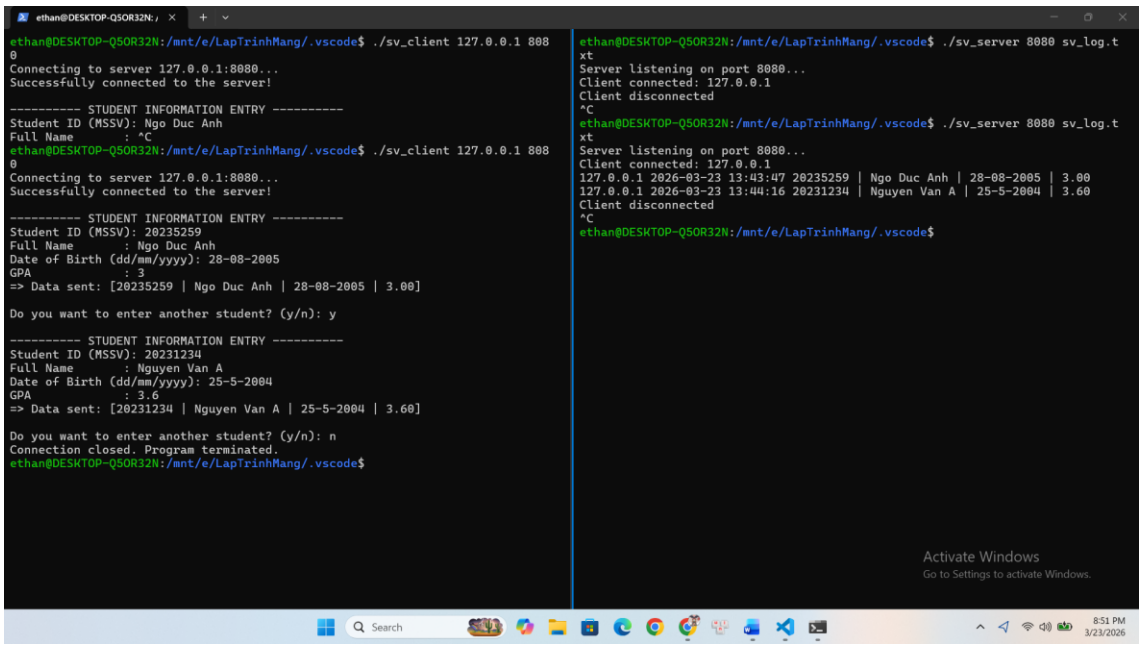
Hình 11: Server đang ở trạng thái listening chờ kết nối từ phía client



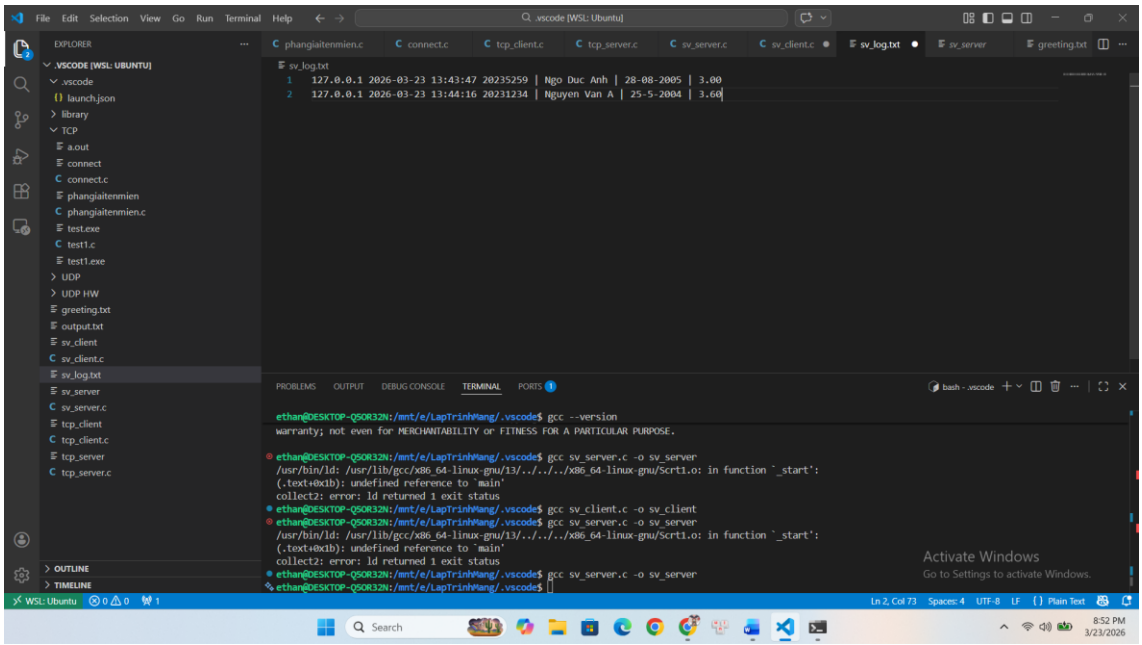
Hình 12: Client truy cập địa chỉ và cổng tương ứng với server và được phản hồi theo định dạng trên ảnh



Hình 13 Client gửi dữ liệu và bên phía server đồng thời nhận được và hiển thị bên phía server



Hình 14: Trường hợp tiếp tục nhập thì sẽ tương tự quá trình trong Hình 13. Ngược lại thì thông báo kết nối bị ngắt và đóng socket.



Hình 15. Dữ liệu được hiển thị trong file sv_log.txt